

図面計測ツール 使い方マニュアル

対象バージョン: v1.6 (2026-08-19 改定)

公開 URL: <https://hs1962tnk.github.io/daily-report/blueprint-measure.html>

1. このツールについて

図面計測ツールは、画像(JPEG/PNG)または PDF で読み込んだ図面の上に基準線を 1 本引くだけで縮尺を割り出し、直線・曲線の距離や面積をクリック操作だけで測定できる社内共有ツールです。ブラウザだけで動作し、専用ソフトのインストールは不要です。

測定結果は画面右側のリストに一覧表示され、CSV ファイルへの書き出し、計測結果を書き込んだ画像(PNG)としての保存、CAD 互換の DXF ファイルとしての書き出しができます。また、スキャン画像やベクターデータを持つ PDF については、線を自動で検出・変換する機能も備えています。

ポイント: サーバーに図面データを送信することはありません。読み込んだ図面はブラウザの中だけで処理されます。

2. 起動方法

お使いのブラウザ(Google Chrome 推奨)で以下の URL を開いてください。

<https://hs1962tnk.github.io/daily-report/blueprint-measure.html>

ポイント: ツールが更新された直後は、ブラウザに古いバージョンが残っていることがあります。画面が更新されていないと感じたら Ctrl+Shift+R(スーパーリロード)を試してください。

さい。

3. 基本の使い方の流れ

計測は次の順番で進めます。詳しい操作は4章以降で説明します。

「図面を開く」から画像またはPDFを読み込む(ドラッグ&ドロップも可)

「縮尺設定」で図面上の基準線を指定し、実寸を入力する(ベクターPDFの場合は自動変換されるため不要な場合もあります。6章参照)

「距離」「曲線」「面積」のいずれかのモードで計測したい箇所をクリックする
必要に応じて「CSV書き出し」「画像保存」「DXF書き出し」で結果を保存する

4. 図面の読み込み

対応形式: JPEG / PNG などの画像、またはPDF(複数ページ可)。

画面中央の「図面を開く」ボタン、またはツールバー左上の「図面を開く」から選択

図面ファイルを画面上に直接ドラッグ&ドロップしても読み込めます

PDFの場合、ツールバーに「< 1 / 3 >」のようなページ送りが表示され、ページを切り替えられます(縮尺・計測結果はページ全体で共通です)

ポイント: すでに計測結果がある状態で別の図面を読み込むと、確認ダイアログが表示されます。「実行」を押すと現在の計測データと縮尺設定はリセットされます。

5. 縮尺(スケール)の設定

距離・面積を計測する前に、必ず縮尺を設定する必要があります(ベクターPDFを自動変換した場合を除く)。

ツールバーの「縮尺設定」を選択(図面読み込み直後は自動でこのモードになります)

図面上で、実際の長さが分かっている線の始点をクリック

続けて終点をクリック

表示されたダイアログに実際の長さを入力し、単位(mm/cm/m)を選んで「縮尺を設定」を押す

精度を高めるコツ

- ①できるだけ長い基準線を選ぶ（画面上での見た目の長さが長いほど、クリック位置の誤差が実寸に与える影響が小さくなります）
- ②壁の通り芯や柱の中心など、明確な線の交点を基準線の両端に選ぶ
- ③設定後、寸法が分かっている別の場所を試しに計測し、数値が合っているか検算する

ポイント：設定後は画面左のステータスが「縮尺 設定済み」に変わり、「距離」「曲線」「面積」ボタンが使えるようになります。ベクターPDF の場合はクリック位置が自動的に図面の線の端点に吸着するため(7 章参照)、通常の手クリックより高精度に設定できます。

6. ベクターPDF の自動変換（v1.5 の新機能）

CAD ソフトや Excel などから直接 PDF 出力した「ベクターPDF」（線データを内部に持つ PDF）を読み込むと、図面データを自動的に検出し、画面左のサイドバーに検出した線の本数がバッジで表示されます。スキャンした紙図面などの画像 PDF の場合は、この自動検出は行われず、従来通り手動での計測のみになります。

ポイント：ベクターデータが検出された場合でも、そのままでは実寸(mm)に変換されていません。7 章の DXF 書き出しを行う際に、設定した縮尺（または基準線 1 本の校正）をもとに実寸へ変換されます。

7. 計測点のベクター線への自動吸着（スナップ、v1.5 の新機能）

ベクターPDF を読み込んでいる場合、縮尺設定・距離・曲線・面積のいずれのクリックでも、クリックした位置が最寄りのベクター線の端点に自動的に吸着(スナップ)します。吸着先はオレンジ色の丸+十字でカーソル付近に表示されるため、どこに吸着するか目視で確認しながら操作できます。

この機能により、目視でのクリック位置のズレによる誤差を抑え、CAD データ本来の正確な座標で縮尺校正・計測ができます。スキャン画像 PDF(ベクターデータなし)の場合は、従来通り手クリックのみになります。

8. 距離を測る(直線)

ツールバーの「距離」を選択

測定したい線の始点をクリック

終点をクリックすると自動的に距離が確定し、右側のリストに追加されます

Esc キーでクリック中の入力をキャンセルできます。

9. 距離を測る(曲線)

曲がった壁や配管など、直線でない距離を測るときに使います。

ツールバーの「曲線」を選択

曲線に沿って点を順にクリックしていく(点を増やすほど正確になります)

Enter キー、または画面下部の「確定」ボタンで計測を確定(2 点以上必要)

Backspace キーで直前の点を 1 つ取り消せます。

10. 面積を測る

ツールバーの「面積」を選択

多角形の頂点を順にクリック(3 点以上)

最後に始点付近をクリックするか、Enter キー/「確定」ボタンで確定

画面下部の「曲線でつなぐ」にチェックを入れると、頂点を滑らかな曲線でつないだ形状(丸みのある部屋の面積など)として計算されます。確定すると、面積に加えて外周の長さ(周長)もあわせて記録されます。

11. 図面の移動・拡大縮小

ドラッグ： どのモードでもマウスをドラッグすると図面を移動できます (3px 以上動かすと移動、動かさずに離すとその位置に計測点を打ちます)

マウスホイール： カーソル位置を中心に拡大・縮小

ツールバーの「-」「+」ボタン： 段階的に拡大・縮小

「全体表示」ボタン： 図面全体が画面に収まる表示に戻す

矢印キー： 図面を上下左右に移動 (Shift キーを押しながらで大きく移動)

スペースキーを押しながらドラッグ： 一時的にパン (移動) モードとして操作できます

12. 計測結果の確認・削除

右サイドバーの「計測結果」リストに、種別 (L=直線距離、C=曲線距離、A=面積) ・数値が一覧表示されます

リストの項目をクリックすると、該当箇所にズームして表示されます

リストの項目にマウスを乗せると、図面上の該当箇所がハイライトされます

各項目右端の「×」ボタンで、その計測結果だけを削除できます

画面下部の合計欄に、長さ計測・面積計測それぞれの件数と合計値が表示されます

13. 単位の変更

ツールバー右側の「長さ」「面積」プルダウンから表示単位を切り替えられます。

長さ： mm / cm / m

面積： m² / 坪 / cm²

切り替えると、すでに計測済みの結果も選択した単位で再表示されます (再計測は不要です)。

14. 計測結果を CSV で書き出す

右サイドバー下部の「CSV 書き出し」ボタンを押すと、「計測結果.csv」という名前でファイルがダウンロードされます。

列構成: No / 種別 / 値 / 補足(曲線の点数や面積の周長など)

ポイント: Excel で文字化けしないよう、UTF-8(BOM 付き)形式で出力されます。そのまま Excel で開けます。

15. 計測結果を書き込んだ画像を保存する

ツールバーの「画像保存」ボタンを押すと、読み込んだ図面の元の解像度に、基準線とすべての計測結果(番号・数値ラベル付き)を焼き込んだ PNG 画像がダウンロードされます。ファイル名は「元のファイル名_計測.png」になります。報告書への添付や、口頭での説明資料として活用できます。

ポイント: 「画像保存」ボタンは図面を読み込んだ直後から使用できます。計測結果が 0 件の場合は、図面そのものだけが保存されます。

16. 計測結果を DXF 形式で書き出す(JW_CAD 等への変換、v1.5 の新機能)

ツールバーの「DXF 書き出し」ボタンを押すと、これまでの計測データ（およびベクター PDF の場合は自動変換された図面データ）を、JW_CAD など主要 CAD ソフトで読み込める DXF 形式のファイルとして書き出せます。

手動計測データは、直線・曲線を LINE/POLYLINE として、面積は閉じた POLYLINE として書き出されます。それぞれに測定値のラベル (TEXT) が付きます。

ベクター PDF の場合、自動検出した線・文字も実寸 (mm) 換算のうえ DXF に含まれます。文字は「TEXT」レイヤー、通常の線は「0」レイヤーに分けて出力されるため、CAD ソフト側でレイヤーの表示・非表示を切り替えて見やすく調整できます。

寸法数値や室名などの文字が縦書き（回転）の場合も、正しい向きで出力されます。

16-1. DXF 範囲指定（一部だけを変換したいとき）

1 枚の図面シートの中に、縮尺の異なる詳細図（例：S=1/20 の部分図）が混在している場合、そのまま全体を変換すると詳細図部分が誤ったスケールで変換されてしまいます。ツールバーの「DXF 範囲指定」モードでドラッグ（2 点クリック）すると、変換したい範囲を矩形で指定できます。指定した範囲は画面上に破線で表示され、DXF 書き出し時にはその範囲外の線・文字は自動的に除外されます。範囲を指定しない場合は、従来通り図面全体が変換対象になります。

16-2. 書き出し時のノイズ除去について

ベクターPDF には、ハッチング(斜線模様)などに由来する極端に短い線分が大量に含まれていることがあり、そのまま出力するとファイルが巨大になり、CAD ソフト側で表示が乱れたり開けなくなったりすることがあります。このツールは実寸で概ね 15mm 未満のごく短い線を自動的に除外して書き出します。書き出し完了時に「線○本を出力（微小な図形○件は除外）」という案内が表示されます。

ポイント：図面全体の情報量が非常に多い場合（複雑な意匠図など）、除外処理を行ってもなお 1 つの DXF ファイルとしては重くなる場合があります。その場合は 16-1 の「DXF 範囲指定」で、必要な部分ごとに分けて書き出すことをおすすめします。

17. スキャン画像・画像 PDF の自動トレース（v1.6 の新機能）

紙図面をスキャンした画像や、画像として保存された PDF(ベクターデータを持たない PDF) は、これまで手動でのクリック計測しかできませんでしたが、v1.6 から線を自動的に検出してベクターデータ化する「自動トレース」機能が使えるようになりました。

画像またはスキャン PDF を読み込む

ツールバーの「自動トレース」を選択する（初回は画像処理ライブラリの読み込みに数秒かかることがあります）

検出感度・最小線分長・隙間許容・二重線の統合幅の各スライダーで検出結果を調整し、「再トレース」で反映する

検出された線は、通常のベクターPDFと同様に、DXF書き出し・クリック吸着（スナップ）・縮尺設定などすべての機能で利用できます

ポイント:1本の壁が2本の平行線として二重に検出されることがありますが、「二重線の統合幅」スライダーで自動的に1本の中心線へ統合できます。図面の線の太さに応じて調整してください。

18. 線を編集する（v1.6の新機能）

自動トレースの結果（ピンク色で表示）に誤検出や検出漏れがある場合、「線を編集」モードで手直しできます。

ツールバーの「線を編集」を選択する

不要な線をクリックすると削除される

何もない場所を2回クリックすると、その2点を結ぶ線が新規追加される

※ 手動編集した後にもう一度「再トレース」を実行すると、編集内容は自動トレースの結果で上書きされます。実行前に確認ダイアログが表示されるので、誤って編集内容を消さないようご注意ください。

19. 全てクリア

右サイドバーの「全てクリア」ボタンを押すと、確認ダイアログの後、現在の縮尺設定とすべての計測結果を削除します(読み込んだ図面自体はそのまま残ります)。

ポイント: この操作は元に戻せません。CSV書き出し・画像保存・DXF書き出しで結果を保存してから実行することをおすすめします。

20. キーボードショートカット一覧

Esc	入力中の点をキャンセル
Enter	曲線・面積の計測を確定
Backspace	直前に打った点を1つ取り消す
ドラッグ	図面を移動(クリックのみなら計測点を配置)
マウスホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小
矢印キー	図面を上下左右に移動
Shift + 矢印キー	図面を大きく移動
スペース + ドラッグ	一時的に図面を移動(モード問わず)

21. よくある質問・トラブルシューティング

Q. 「距離」「曲線」「面積」ボタンが押せません

A. 先に「縮尺設定」で基準線を設定してください(ベクターPDFを自動変換した場合を除く)。縮尺が未設定の間はこれらのボタンは無効になっています。

Q. ツールを更新したのに画面が変わりません

A. ブラウザに古いバージョンがキャッシュされています。Ctrl+Shift+R(スーパーリロード)で再読み込みしてください。

Q. PDF が読み込めません

A. PDF の読み込みには pdf.js という外部ライブラリをインターネット経由で読み込む必要があります。社内ネットワークの制限などで読み込みに失敗する場合は、PDF を画像

(PNG/JPEG)に変換してから読み込んでください。

Q. 自動トレースが遅い、または線がうまく検出されません

A. 自動トレースには画像処理ライブラリ (OpenCV.js) をインターネット経由で読み込む必要があるため、初回は数秒かかります。検出精度が悪い場合は、検出感度・最小線分長・隙間許容の各スライダーを図面の線の太さやかすれ具合に合わせて調整し、「再トレース」してください。

Q. DXF ファイルを JW_CAD で開くと重い、または一部の線が表示されません

A. 図面全体の情報量が非常に多い場合に起きることがあります。16-1「DXF 範囲指定」で必要な範囲だけに絞って書き出すと改善する場合があります。それでも解消しない場合はツール管理者にご相談ください。

Q. 計測結果を間違えて全部消してしまいました

A. 「全てクリア」に元に戻す機能はありません。CSV や画像、DXF として保存していた場合はそちらをご確認ください。保存前だった場合は、お手数ですが再度計測をお願いします。

22. お問い合わせ・改定について

不具合や追加してほしい機能があれば、ツール管理者(HS1962TNK)までご連絡ください。改定は GitHub リポジトリ「daily-report」で管理されています。